Review de EAGP y posicionamiento de las tres líneas de generación de trayectorias

Trombin et al., «A Review on Environment-Adaptive Gait Planning for Semiautonomous Lower Limb Exoskeletons», IEEE Trans. Syst. Man Cybern.: Systems, 56(4), 2026, pp. 2206–2219. DOI 10.1109/TSMC.2026.3654358 · Documento interno NIMBLE / BeST, 15/10/2026

En una frase: la review define el problema de adaptar la marcha de un exoesqueleto al entorno, lo separa en «entender el entorno» y «generar la marcha adaptada», y clasifica la generación en métodos analíticos e imitativos. Los modelos generativos profundos (GAN, difusión) no aparecen, y las restricciones que se pasan al generador suelen expresarse como longitud, altura y duración de paso: exactamente la interfaz de nuestros tres métodos.

1. Resumen de la review

1.1 Objetivo y definición de EAGP

Los autores constatan que la literatura sobre exoesqueletos de miembro inferior que se adaptan al terreno usa términos dispares, y proponen una definición común: *environment-adaptive gait planning* (EAGP) es la generación de trayectorias de marcha que tiene en cuenta explícitamente las características del entorno (escaleras, rampas, obstáculos, suelo irregular). Lo sitúan en el nivel alto del control jerárquico clásico (alto: intención y modo; medio: trayectorias de referencia; bajo: actuadores) y lo descomponen en dos bloques:

- **Comprensión del entorno:** identificar el terreno (reconocimiento, salida discreta: «escalera», «rampa») o medir su geometría (caracterización: altura del peldaño, posición del obstáculo).
- **Generación adaptativa de marcha:** producir trayectorias que cumplan restricciones de movimiento (posición de apoyo, puntos de paso) y permitan distintos modos de locomoción.

1.2 Taxonomía de la generación adaptativa

Analíticos. Heredados de la robótica humanoide. Cuatro elementos: modelo dinámico (normalmente el péndulo invertido lineal), criterio de estabilidad (ZMP), diseño de la trayectoria con ecuaciones a mano (polinomios cúbicos o de orden superior, senos) y adaptación de sus parámetros, por escalado, por optimización no lineal o estocástica, o más recientemente por RL. Ventajas: comportamiento predecible y bajo coste de cómputo. Inconveniente: hay que reajustarlos a mano para cada terreno o usuario.

Imitativos. Aprenden trayectorias a partir de demostraciones humanas. Las DMP son el método más usado del conjunto de la review (con variantes probabilísticas: ProMP, KMP); las CPG generan ritmos robustos modulables en frecuencia y fase. Un tercer grupo, «otros imitativos», recoge LSTM para predecir trayectorias, interpolación entre trayectorias de referencia (incluido un trabajo que adapta la marcha a velocidad, longitud y altura de paso) y PCA. Desde 2018–2020 los imitativos crecen mucho más que los analíticos.

Los autores señalan que los híbridos (restricciones analíticas con trayectorias aprendidas) son un término medio prometedor, y que el RL también lo es porque su recompensa puede imponer restricciones fisiológicas y su inferencia es muy rápida. Advierten que cuanto más probabilístico es el método imitativo, menos garantías da sobre la precisión del movimiento final.

1.3 Comprensión del entorno y sistemas EAGP completos

El reconocimiento de entorno es el tema más estudiado: CNN y transformers clasifican el terreno en decenas de milisegundos en GPU embebida, pero no dan geometría y llevan a adaptaciones conservadoras. La caracterización (RGB-D o LiDAR, RANSAC) mide escaleras y rampas con precisión pero es lenta, del orden de segundos por fotograma. Pocos trabajos integran el ciclo completo en un exoesqueleto real; la mayoría de los que lo hacen usan generación analítica y expresan las restricciones del entorno como valores actualizados de **longitud, altura y duración de paso**. Casi todos trabajan solo en el plano sagital.

1.4 Retos y limitaciones identificados

Reto o limitación	Qué dice la review
Sincronización y latencia	Sensores a frecuencias muy distintas (IMU a kHz, cámaras a 30 Hz) exigen alinear datos sin añadir retraso.
Seguridad	Arbitrar entre intención del usuario y restricciones del entorno sin cambios bruscos de patrón.
Generalización entre dispositivos	Arquitecturas modulares (p. ej. ROS) para portar algoritmos entre exoesqueletos distintos.
Recursos de cómputo	Hardware embebido limitado: hay que equilibrar rendimiento y coste.
Ética y privacidad	Cámaras que graban espacios privados y a terceros.
Doble apoyo	Casi todos generan solo la fase de apoyo simple; las DMP rítmicas y CPG cubren el ciclo completo.
Solo plano sagital	Apenas hay trabajos fuera del sagital, en parte porque pocos exoesqueletos tienen GdL para girar.
Escenarios	Predomina el suelo llano; escaleras en segundo lugar; rampas y obstáculos combinados, escasos.

2. Posicionamiento de las tres líneas

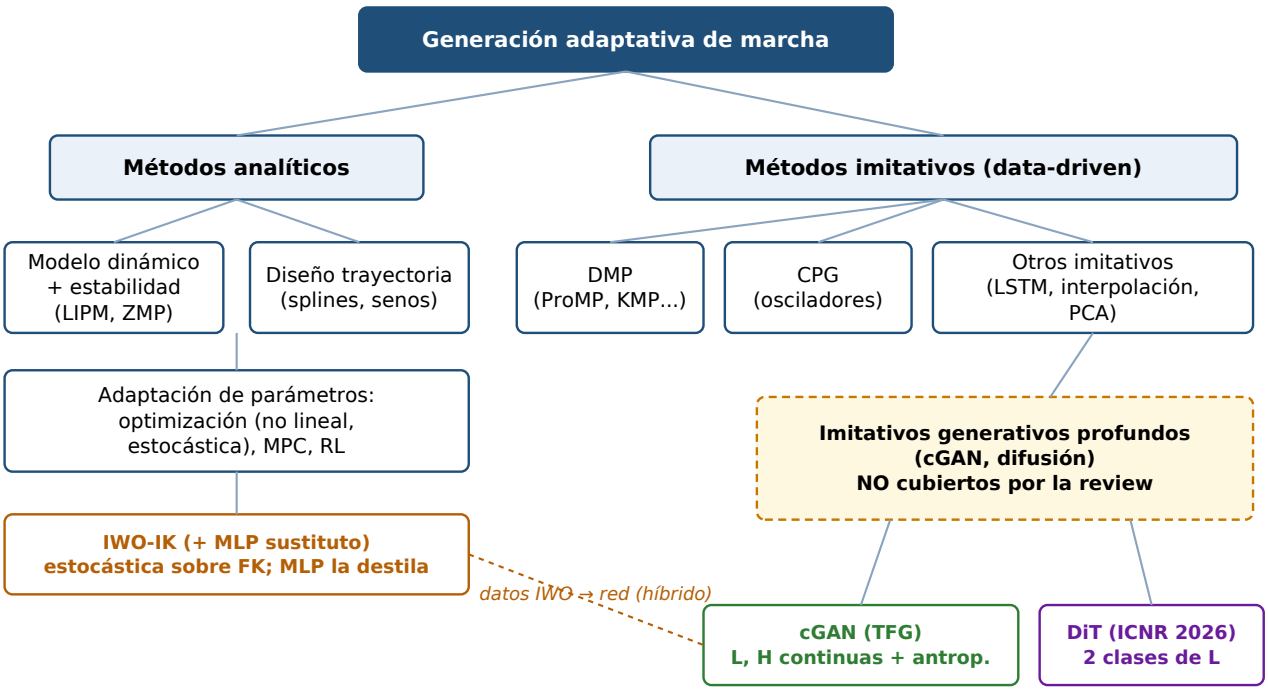


Figura 1. Taxonomía de la review (azul) con la rama que proponemos añadir (naranja, discontinua) y la ubicación de cada línea de trabajo del grupo.

	IWO-IK (+ MLP sustituto)	cGAN (TFG M. Guerrero)	DiT (Benasco et al., ICNR 2026)
Categoría en la review	Analítico, adaptación por optimización estocástica. El MLP lo convierte en un híbrido (optimizador destilado en una red)	Imitativo, «otros imitativos». Propuesta: subrama generativa profunda	Imitativo, «otros imitativos». Misma subrama generativa
Referencias más cercanas en la review	Optimización estocástica de la trayectoria del pie frente a obstáculos (trabajos de los propios autores)	Interpolación adaptada a velocidad, longitud y altura de paso; LSTM	Igual que la cGAN; también ProMP por su carácter probabilístico

	IWO-IK (+ MLP sustituto)	cGAN (TFG M. Guerrero)	DiT (Benasco et al., ICNR 2026)
Entrada (interfaz EAGP)	L y H continuas + antropometría	L y H continuas + antropometría	Clase de L (corto/medio) + pulsos de fase
Salida	Ciclo articular en espacio articular	4 GdL (cadera, rodilla, tobillo, inclinación pélvica), una pierna	21 ángulos, ambas piernas
Coste en tiempo real	IWO: lento (offline). MLP: ms	1 pasada, ms	500 pasos de denoising
Variabilidad	Una solución por meta	Distribución de soluciones por meta	Distribución de soluciones por clase
Precisión en la meta	Alta (IWO); media (MLP)	Buena en H, moderada en L	Solo separa las dos clases
Doble apoyo	Ciclo completo	Ciclo completo (contralateral por desfase)	Ciclo completo bilateral
Fuera del sagital	Según modelo FK de NIMBLE	Sí (inclinación pélvica)	Sí (21 ángulos)
Estado	ICNR 2024 publicado; marco completo pendiente de publicación	TFG; artículo en preparación	Publicado (ICNR 2026)

3. Qué aprovechar de la review en los artículos

3.1 Huecos que la review deja abiertos

- **No hay modelos generativos profundos.** Ni GAN ni difusión aparecen en una review de 2026. La cGAN y el DiT son los primeros representantes de esa subrama aplicada a exoesqueletos con condicionamiento clínico.
- **La interfaz L/H/duración ya es el estándar de facto.** La review muestra que los sistemas EAGP completos traducen el entorno a longitud, altura y duración de paso. Nuestros tres métodos aceptan exactamente esas entradas, así que encajan sin adaptación como bloque generador tras la percepción.
- **Doble apoyo y plano frontal.** Los tres generan el ciclo completo; cGAN y DiT incluyen además componentes fuera del sagital. Son dos limitaciones explícitas de la review.
- **Coste de cómputo.** La review lo destaca como reto. Aquí la cGAN y el MLP tienen ventaja clara sobre IWO y DiT.

3.2 Cómo citarla en cada caso

Línea	Argumento apoyado en la review
IWO-IK + MLP	Método de adaptación por optimización como los analíticos, pero sin trayectoria diseñada a mano: optimiza directamente en espacio articular con un modelo FK. El MLP resuelve el problema de cómputo que la review atribuye a la optimización en línea. Es un ejemplo del híbrido analítico-aprendido que la review considera prometedor.
cGAN	Primera aplicación de un modelo generativo adversarial condicionado en la rama imitativa. Conecta directamente con la interfaz de restricciones (L, H) de los sistemas EAGP y cumple el requisito de cómputo embebido. Reconocer, citando la review, la pérdida de garantías de precisión propia de los imitativos probabilísticos (error en L).
DiT	Misma subrama; mayor calidad y salida bilateral, pero el coste de 500 pasos choca con el reto de cómputo embebido que señala la review, y el condicionamiento por clases limita su uso como bloque tras la percepción, que entrega valores continuos.

Encaje con el resto del grupo: la percepción RGB-D de obstáculos arquitectónicos (otro TFG en curso) corresponde al bloque de caracterización del entorno. Junto con cualquiera de los tres generadores completa el esquema EAGP de la review. No hace falta integrarlo en este artículo, pero se puede presentar como la pieza que cierra el circuito y dejar obstáculos y escalones como trabajo futuro.